PRÁCTICAS EXPERIMENTALES
RESISTENCIAS: LEY DE OHM Y LEYES DE ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

5.1.- EJERCICIOS DE APLICACIÓN PREVIOS A LA SESIÓN EXPERIMENTAL.

Ejercicio 5.1.1. Considere el circuito de la figura 8, en el que R= 330 Ω.

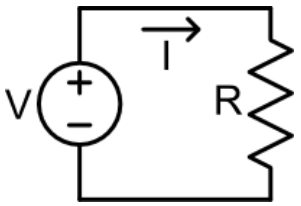


Figura 8

Si se alimenta con una fuente de tensión continua con voltaje variable V determine, aplicando la Ley de Ohm (Ecuación 1), la intensidad I que circula por el circuito para los distintos valores de tensión considerados en la Tabla 1.

Tabla 1	
V	**I**
1,5 V	
3 V	
4,5 V	
5 V	
6 V	
7,5 V	
9 V	
12 V	

Ejercicio 5.1.2. Considere el circuito de la figura 9, en el que R_1=*100* Ω, R_2=220 Ω y R_3= 330 Ω están conectadas en serie entre sí.

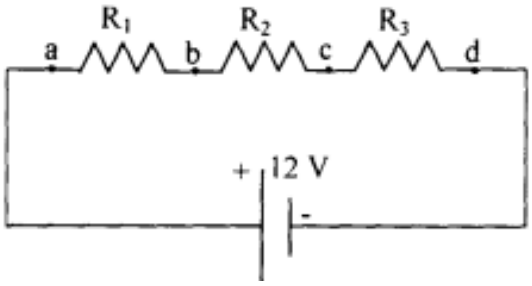


Figura 9

a) Determine la resistencia equivalente de la asociación de resistencias en serie (Ecuación 4)

b) Si el circuito se alimenta con una tensión continua de 12 V, calcule, aplicando la Ley de Ohm (Ecuación 1), la intensidad de corriente que recorre el circuito y la caída de potencial en extremos de cada una de las resistencias.

Ejercicio 5.1.3. Considere el circuito de la figura 10, en el que R_1=*100* Ω, R_2=220 Ω y R_3= 330 Ω están conectadas en paralelo entre sí.

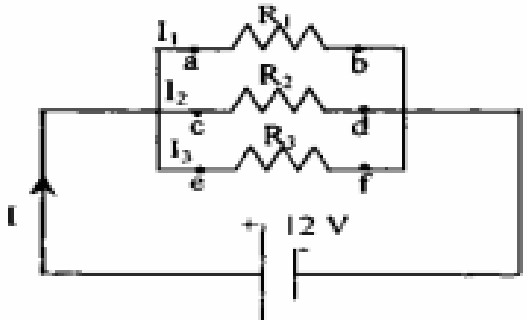


Figura 10

a) Determine la resistencia equivalente de la asociación de resistencias en paralelo (Ecuación 7)
b) Si el circuito se alimenta con una tensión continua de 12 V, aplicando la Ley de Ohm (Ecuación 1), calcule la intensidad de corriente que recorre el circuito y cada una de las resistencias así como la caída de potencial en extremos de cada una de las resistencias.